

Những vấn đề với vector trung bình

Nhóm 5

27th April 2021

Môn học: Thống kê nhiều chiều

Thành viên nhóm

- 1 18110115 - Trịnh Phi Khanh
- 2 18110118 - Trần Minh Khoa

5.6 Biểu đồ quản lý chất lượng

Khái niệm

Biểu đồ quản lý chất lượng (QCC) là:

- ➊ *Dạng trực quan xét các sản phẩm hoặc quá trình có đáp ứng được yêu cầu của chúng không, cho biết sự sai lệch của chúng.*
- ➋ *Giúp xác định các sản phẩm hoặc quá trình bị sai lệch nếu chúng nằm ngoài UCL hoặc LCL từ đó đưa ra các cách giải quyết.*

Các loại QCC thường thấy: $\bar{X}$ bar, T^2 , Ellipse,...

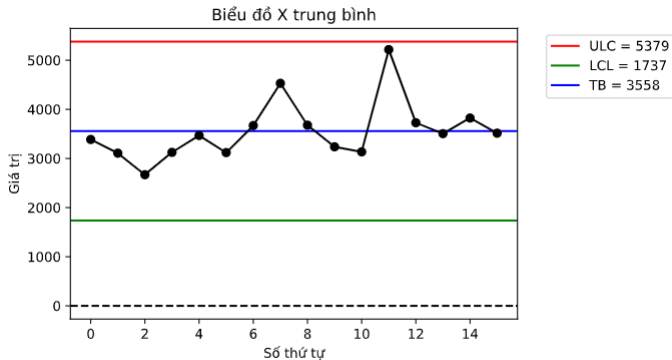
Biểu đồ $\bar{X}$ bar

Cách vẽ biểu đồ $\bar{X}$ bar:

- 1 Biểu thị các quan trắc đơn lẻ hoặc trung bình mẫu theo thứ tự thời gian.
- 2 Vẽ đường $\bar{\bar{x}}$, trung bình mẫu của tất cả các quan trắc.
- 3 Tính và biểu thị hai đường quản lý giới hạn:
 - ▶ Giới hạn trên: $UCL = \bar{\bar{x}} + 3(\text{độ lệch chuẩn})$
 - ▶ Giới hạn dưới: $LCL = \bar{\bar{x}} - 3(\text{độ lệch chuẩn})$

Ví dụ 5.8

Ví dụ 5.8: Vẽ biểu đồ $\bar{X}$ cho dữ liệu LAH theo bảng 5.8



Biểu đồ dạng Ellipse

Biểu đồ dạng ellipse cho vùng quản lý hai biến thì trực quan hơn, nhưng hạn chế là chỉ dành cho hai biến. Hai thuộc tính của biến thứ j được biểu diễn như một cặp (x_{j1}, x_{j2}) . Ellipse có độ tin cậy 95% gồm tất cả các x thoả

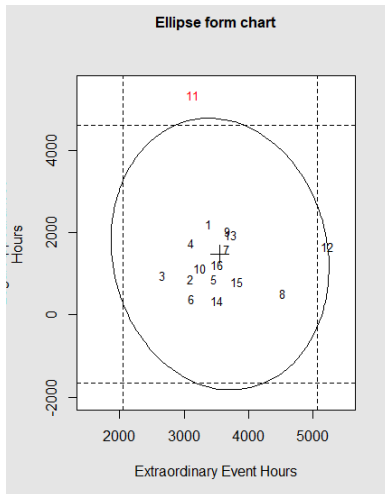
$$(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) \leq \chi_2^2(0.05)$$

Ta xấp xỉ

$$(\mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}})' \mathbf{S}^{-1} (\mathbf{X} - \bar{\mathbf{X}}) \sim \chi_2^2$$

Ví dụ 5.9

Ví dụ 5.9 Vẽ biểu đồ ellipse với độ tin cậy 99% cho hai cột dữ liệu LAH và EEH.



Biểu đồ T^2

Là một dạng QCC với một cách tiếp cận nhiều biến. Với mỗi điểm trên đồ thì là một cặp (i, t_j^2) trong đó

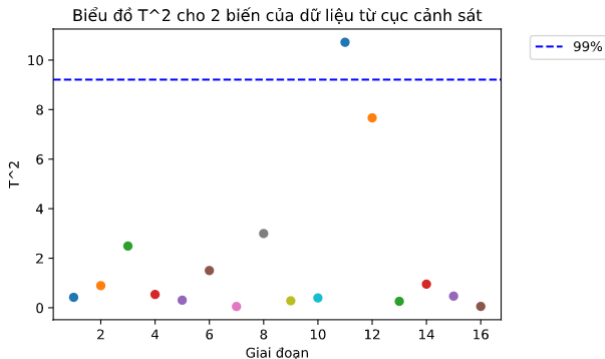
- $t_j^2 = (x_j - \bar{x})' S^{-1} (x_j - \bar{x})$
- i là thứ tự thời gian

với

- $UCL = \chi_p^2(0.05)$ hoặc $\chi_p^2(0.01)$
- $LCL = 0$

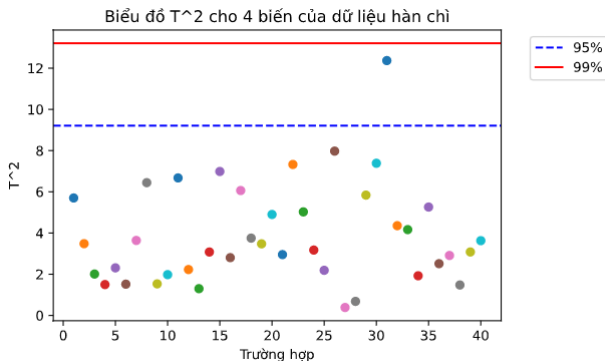
Ví dụ 5.10

Ví dụ 5.10: Vẽ biểu đồ T^2 dựa trên hai cột dữ liệu LAH và EEH với độ tin cậy 99%

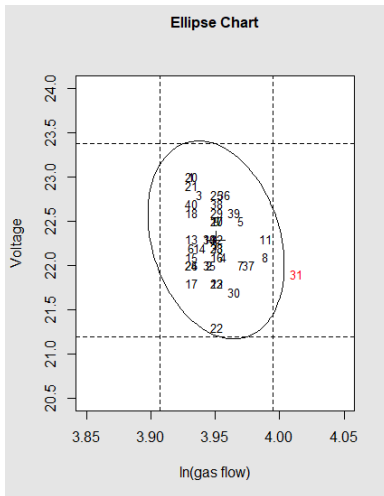


Ví dụ 5.11

Ví dụ 5.11: Vẽ biểu đồ T^2 dựa trên cho bốn cột dữ liệu theo bảng 5.9



Ta thấy có trường hợp nằm ngoài vùng quản lý nên ta sẽ vẽ thêm biểu đồ dạng ellipse để xác định.



Vùng quản lý cho các quan trắc trong tương lai

Kết quả 5.6. Cho $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ độc lập cùng phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, đặt $\mathbf{X}$ là một quan trắc trong tương lai có cùng phân phối. Thì

$$T^2 = \frac{n}{n-1}(\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}})' \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}}) \sim \frac{(n-1)p}{n-p} F_{n,n-p}$$

và một ellipsoid dự đoán p -chiều $100(1 - \alpha)\%$ là được cho bởi tất cả $\mathbf{x}$ thoả

$$(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})' \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) \leq \frac{(n^2 - 1)p}{n(n-p)} F_{n,n-p}$$

Các dạng biểu đồ cho các quan trắc trong tương lai

Một ellipse có độ tin cậy 95% gồm mọi x thoả

$$(x - \bar{x})' S^{-1} (x - \bar{x}) \leq \frac{(n^2 - 1)2}{n(n - 2)} F_{n, n-2}(0.05) \quad (5-34)$$

Còn đối với biểu đồ dạng T^2 , với mỗi x vẽ:

$$t^2 = \frac{n}{n - 1} (x - \bar{x})' S^{-1} (x - \bar{x})$$

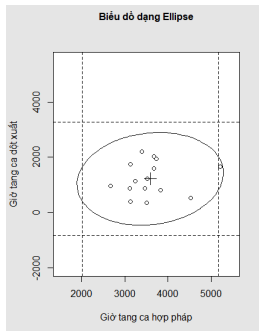
với

$$LCL = 0 \text{ và } UCL = \frac{(n - 1)p}{(n - p)} F_{p, n-p}(0.05)$$

Ví dụ 5.12

Xác định vùng quản lý cho các quan trắc trong tương lai từ dữ liệu từ cục cảnh sát.

Ta đã biết giai đoạn 11 nằm ngoài quản lý. Ta bỏ điểm này và xác định một ellipse 99% mới. Mọi điểm nằm trong kiểm soát, nên ta có thể dùng chúng để xác định một vùng dự đoán 95% cho $p = 2$.



Mọi quan trắc nằm trong ellipse này được coi như ổn định.

QCC dựa vào trung bình các mẫu con

Xét n mẫu con gồm m quan trắc $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ có phân phối $\mathcal{N}_p(0, \Sigma)$ Với trung bình mẫu con $\overline{\mathbf{X}}_j$, $\overline{\mathbf{X}}_j - \overline{\overline{\mathbf{X}}}$ có phân phối chuẩn với trung bình 0 và

$$\text{Cov}(\overline{\mathbf{X}}_j - \overline{\overline{\mathbf{X}}}) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \text{Cov}(\overline{\mathbf{X}}_j) + \frac{n-1}{n^2} \text{Cov}(\overline{\mathbf{X}}_1) = \frac{(n-1)}{nm} \Sigma$$

trong đó

- $\overline{\mathbf{X}}_j$, $\mathbf{S}$ là trung bình và ma trận hiệp phương sai của mẫu con j
- $\overline{\overline{\mathbf{X}}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \overline{\mathbf{X}}_j$

Đặt $S = \frac{1}{n}(S_1 + S_2 + \dots + S_n)$ (Gọi là S_{pooled})

Hệ quả:

$$T^2 = \frac{nm}{n-1}(\overline{\mathbf{X}}_j - \overline{\overline{\mathbf{X}}})' \mathbf{S}^{-1}(\overline{\mathbf{X}}_j - \overline{\overline{\mathbf{X}}}) \quad (5-35)$$

có phân phối

$$\frac{(nm-p)p}{nm-n-p+1} F_{p, nm-n-p+1}$$

Các dạng biểu đồ thể hiện

Biểu đồ dạng ellipse

$$(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}})\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \bar{\bar{\mathbf{x}}}) \leq \frac{(n-1)(m-1)2}{nm-n-1}F_{2,nm-n-1}(0.05) \quad (5-36)$$

Mặc dù thông thường ta xấp xỉ về phải với $\chi^2_2(0.05)/m$.
Đối với biểu đồ T^2 tính toán các thống kê sau:

$$T_j^2 = m(\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}})'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}})$$

với $j \in 1, 2, \dots, n$ và

$$UCL = \frac{(n-1)(m-1)p}{nm-n-p+1}F_{p,nm-n-p+1}(0.05)$$

UCL xấp xỉ $\chi^2_p(0.05)$ khi n đủ lớn.

Vùng quản lý cho trung bình mẫu con của các quan trắc

Một khi dữ liệu được thu thập từ các quá trình ổn định, chúng có thể được sử dụng để đặt vùng quản lý cho trung bình mẫu con trong tương lai.

Nếu $\bar{\mathbf{X}}$ là một trung bình mẫu con trong tương lai, thì

$$\text{Cov}(\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}}) = \text{Cov}(\bar{\mathbf{X}}) + \frac{1}{n} \text{Cov}(\mathbf{X}_1) = \frac{(n+1)}{nm} \Sigma$$

Hệ quả,

$$\frac{nm}{n+1} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}})' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}})$$

có phân phối

$$\frac{(nm-p)p}{nm-n-p+1} F_{p, nm-n-p+1}$$

Các dạng biểu đồ

Đối với biểu đồ dạng ellipse:

$$(\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}})\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \bar{\bar{\mathbf{X}}}) \leq \frac{(n-1)(m-1)2}{nm-n-1} F_{2, nm-n-1}(0.05) \quad (5-37)$$

Đối với biểu đồ T^2

$$T^2 = m(\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}}')\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}}_j - \bar{\bar{\mathbf{X}}})$$

cho trung bình mẫu trong tương lai theo thứ tự thời gian và

$$UCL = \frac{(n+1)(m-1)p}{nm-n-p+1} F_{p, nm-n-p+1}(0.05)$$

5.7 Xử lý việc các giá trị bị thiếu

Trong quá trình thu thập dữ liệu, việc dữ liệu bị thiếu ở một vài cột là không thể tránh khỏi. Vì nhiều lý do, và việc này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc xử lý tính toán. Tính tới 2007, chưa có một kỹ thuật thống kê nào được phát triển cho vấn đề này. Nhưng với thuật toán EM (Expected Maximization algorithm) được phát triển bởi Dempster, Laird, và Rubin vào năm 1977 là một cách giải quyết ổn thoả.

Thuật toán EM

Thuật toán EM gồm hai bước chính:

- Bước dự đoán: Chọn ước lượng $\tilde{\theta}$ của các tham số chưa biết, dự đoán sự đóng góp của quan trắc bị thiếu bất kỳ đến bộ dữ liệu hoàn chỉnh thống kê đủ.
- Bước ước lượng: dùng các thống kê đủ đã được dự đoán để tính ngược lại các ước lượng của tham số.

Quy trình này lặp đi lặp lại cho tới khi tham số ước lượng ở bước ước lượng không có gì khác biệt so với bước ước lượng trước đó.

Khi các quan trắc $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$ là một mẫu lấy từ một tổng thể có phân phối chuẩn p chiều. Thuật toán **EM** được sử dụng vào thống kê đủ.

$$T_1 = \sum_{j=1}^n \mathbf{X}_j = n\bar{\mathbf{X}} \text{ và } T_2 = \sum_{j=1}^n \mathbf{X}_j \mathbf{X}_j' = (n-1)\mathbf{S} + n\bar{\mathbf{X}}\bar{\mathbf{X}}'$$

Giả sử trung bình và phương sai tổng thể là μ và Σ chưa được xác định và cần phải ước lượng.

Bước dự đoán. Với mỗi vector $\mathbf{x}_j$ bị mất giá trị, gọi $\mathbf{x}_j^{(1)}$ là các thành phần bị thiếu và $\mathbf{x}_j^{(2)}$ là các thành phần có sẵn. Nên

$$\mathbf{x}_j' = [\mathbf{x}_j^{(1)'}, \mathbf{x}_j^{(2)'}]$$

Với các ước lượng $\tilde{\mu}$ và $\tilde{\Sigma}$ từ bước ước lượng, sử dụng trung bình của phân phối chuẩn có điều kiện, để ước lượng các giá bị thiếu.

$$\tilde{\mathbf{x}}_j^{(1)} = \mathbf{E}(\mathbf{X}_j^{(1)} | \mathbf{x}_j^{(2)}; \tilde{\mu}, \tilde{\Sigma}) = \tilde{\mu}^{(1)} + \tilde{\Sigma}_{12} \tilde{\Sigma}_{22}^{-1} (\mathbf{x}_j^{(2)} - \tilde{\mu}^{(2)}) \quad (5-38)$$

dùng để ước lượng sự đóng góp của $\mathbf{x}_j^{(1)}$ với T_1 .

Tiếp theo, sự ảnh hưởng được dự đoán của $\mathbf{x}_j^{(1)}$ với $\mathbf{T}_2$ là

$$\overline{\mathbf{x}_j^{(1)} \mathbf{x}_j^{(1)'}} = E(\mathbf{X}_j^{(1)} \mathbf{X}_j^{(1)' | \mathbf{x}_j^{(2)}; \tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}) = \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{11} - \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{12} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{22}^{-1} \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}_{21} + \mathbf{x}_j^{(1)} \mathbf{x}_j^{(1)'} \quad (5-39)$$

và

$$\overline{\mathbf{x}_j^{(1)} \mathbf{x}_j^{(2)'}} = E(\mathbf{X}_j^{(1)} \mathbf{X}_j^{(2)' | \mathbf{x}_j^{(2)}; \tilde{\boldsymbol{\mu}}, \tilde{\boldsymbol{\Sigma}}) = \mathbf{x}_j^{(1)} \mathbf{x}_j^{(2)'}$$

Sự đóng góp ở (5 – 38) và (5 – 39) được tính trên tất cả các $\mathbf{x}_j$ bị thiếu thành phần. Kết quả được kết hợp với dữ liệu mẫu để đánh giá $\widetilde{T}_1$ và $\widetilde{T}_2$.

Bước ước lượng Tính ước lượng lớn nhất có chỉnh sửa (Xem lại kết quả 4.11):

$$\tilde{\mu} = \frac{\widetilde{T}_1}{n}, \quad \tilde{\Sigma} = \frac{1}{n} \widetilde{T}_2 - \tilde{\mu} \tilde{\mu}' \quad (5-40)$$

Ví dụ 5.13: Minh hoạ thuật toán EM. Với

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} . & 0 & 3 \\ 7 & 2 & 6 \\ 5 & 1 & 2 \\ . & . & 5 \end{bmatrix}$$

Lưu ý: Thuật toán EM chỉ được sử dụng khi các giá trị bị mất là ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào yếu tố nào.

5.8 Các khó khăn về việc phụ thuộc thời gian trong các quan trắc nhiều biến

Thông thường, ta hay giả sử các quan trắc là độc lập. Nhưng nếu các quan trắc này được thu thập trong một khoảng thời gian dài thì điều này có thể không đúng. Và điều này gây khó cho kiểm định, vùng tin cậy và khoảng tin cậy đồng thời.

Ta mô phỏng lại vấn đề như sau, Gọi $\mathbf{X}$ một vector ngẫu nhiên có kích thước $p \times 1$ tuân theo mô hình AR(1) (first order autoregressive model) nhiều biến

$$\mathbf{X}_t - \mu = \Phi(\mathbf{X}_{t-1} - \mu) + \epsilon_t \quad (5-42)$$

với ϵ_t độc lập cùng phân phối có $E[\epsilon_t] = 0$ và $Cov(\epsilon_t) = \Sigma_\epsilon$ và tất cả các trị riêng của ma trận hệ số Φ có giá trị là -1 hoặc 1 . Dưới mô hình này thì $Cov(\mathbf{X}_t, \mathbf{X}_{t-r}) = \Phi^r \Sigma_\mathbf{X}$ trong đó

$$\Sigma_\mathbf{X} = \sum_{i=0}^{\infty} \Phi^i \Sigma_\epsilon \Phi^{i'}$$

Theo Johnson và Langeland,

$$\bar{X} \rightarrow \mu, \quad S = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (X_t - \bar{X})(X_t - \bar{X})' \rightarrow \Sigma_X \quad (5-43)$$

Với dấu mũi tên biểu thị việc hội tụ theo xác suất và

$$\text{Cov} \left(n^{-1/2} \sum_{t=1}^n X_t \right) \rightarrow (I - \Phi)^{-1} \Sigma_X + \Sigma_X (I - \Phi')^{-1} - \Sigma_X$$

Hơn nữa, với n đủ lớn, $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)$ xấp xỉ phân phối chuẩn với trung bình bằng 0 và ma trận hiệp phương sai theo (5-43)

Để tiện cho việc tính toán, giả sử quá trình dưới có $\Phi = I\phi$ với $|\phi| \leq 1$. Ellipsoid có độ tin cậy 95% của một mẫu chuẩn lớn chứa mọi μ thoả:

$$n(\bar{X} - \mu)' S^{-1} (\bar{X} - \mu) \leq \chi_p^2(0.05)$$

Ellipsoid có xác suất hội tụ là 0.95 nếu các quan trắc độc lập. Nếu các quan trắc liên quan tới mô hình $AR(1)$, dù sao đi nữa, ellipsoid này có xác suất hội tụ là:

$$P[\chi_p^2 \leq (1 - \phi)(1 + \phi)^{-1} \chi_p^2(0.05)]$$